

INŻYNIERIA SYSTEMÓW PROGRAMOWALNYCH semestr 6

dr inż. Miron Kłosowski EA309
miron.klosowski@pg.edu.pl

Wykład:

[Pierwsza część wykładu](#)

[Druga część wykładu \(SystemC\)](#)

Screencasty z wykładami:

[Wektory](#)

[Procesy kombinacyjne cz. 1](#)

[Procesy kombinacyjne cz. 2](#)

[Układy kombinacyjne - dokończenie](#)

[Procesy sekwencyjne](#)

[Układy sekwencyjne](#)

[Maszyny stanów](#)

[Stany zabronione](#)

[Funkcje i procedury](#)

Kolokwium:

[Lista pytań](#)

[Wyniki zaliczenia](#)

Laboratorium – możliwa praca w domu (tworzenie kodu VHDL, symulacja i próbna synteza):

Ćwiczenia można wcześniej przygotować w domu i wykonać do nich odpowiednią symulację funkcjonalną (testbench), w celu sprawdzenia ich działania (w ćwiczeniach 5-8 symulacja nie jest obowiązkowa).

Następnie można skorzystać z mechanizmu zdalnej pracy w laboratorium, opisanego w kolejnym rozdziale, w celu uruchomienia zadania na płycie z

układem FPGA i zaliczenia zadania.

Poniżej materiał o oprogramowaniu projektowym Vivado, które można pobrać ze strony www.xilinx.com (wersja webpack) i uruchomić na domowym komputerze (także z systemem Windows 10). W materiale zawarto również porady dotyczące tworzenia testbenchu do ćwiczeń laboratoryjnych.

Demonstracja VIVADO

Poniżej materiał o przykładzie modelowania i symulacji. Przedstawiono przykład modelowania drgań zestyków i podłączenie tego modelu do symulowanego układu. Przedstawiono rezultaty symulacji z drganiami zestyków oraz modyfikacje wprowadzone do symulowanego układu w celu rozwiązania problemu drgań zestyków.

Demonstracja - drgania zestyków

Moduł modelujący drgania zestyków dostępny jest tu: [bounce.vhd](#) (warto go użyć do testowania projektów pod kątem odporności na drgania zestyków).

Laboratorium – możliwa praca zdalna (uruchomienie ćwiczenia na płytce z układem FPGA; nagranie filmu demonstrującego działanie układu, wyniki symulacji i pliki projektowe):

- [Rezerwacja terminu i logowanie się do laboratorium zdalnego](#)
- [Zdalna praca z układami FPGA](#)
- [Zasady oceniania zadań laboratoryjnych realizowanych w formie zdalnej](#)

Uwaga! Obowiązuje zaliczanie ćwiczeń w formie stacjonarnej – przejście na zaliczanie zdalne możliwe wyłącznie w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej.

Instrukcje realizacji ćwiczeń w wersji zdalnej umieszczono na końcu strony.

Laboratorium – realizacja ćwiczeń w sali EA308:

- [Wybór płytki FPGA do zaprogramowania](#)

- [Skrócona instrukcja projektowania z wykorzystaniem FPGA](#)
- [Demonstracja VIVADO - programowanie płytki FPGA Basys3](#)

Uwagi ogólne do wszystkich ćwiczeń:

- W ćwiczeniach wykorzystywana będzie płytka prototypowa **Nexys-A7** z układem FPGA **xc7a100tcs324-1**.
- Częstotliwość zegara na płycie FPGA wynosi 100 MHz.
- Następujące ostrzeżenie oprogramowania Vivado można zignorować we wszystkich ćwiczeniach:
[Constraints 18-5210] No constraints selected for write.
- Ćwiczenia 1-4 należy zaliczać wg kolejności z tabeli poniżej.
- Studenci zobowiązani są do **samodzielnej pracy**. Podczas oddawania każdego ćwiczenia, studenci muszą wykazać, że są autorami prezentowanego projektu i przygotowali go samodzielnie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do samodzielnej pracy, będą wyciągane surowe konsekwencje.

Numer ćwiczenia	Nazwa ćwiczenia	Orientacyjny czas wykonania	Maks. liczba punktów
1	Generator parzystości	2 h	6
2	Licznik w kodzie Graya	2 h	6
3	Sterowanie wyświetlaczem LED	3 h	6
4	Monitor portu RS-232	3 h	8
5a	Core Generator (wersja 1)	3 h	8
5b	Core Generator (wersja 2)	3 h	8
6	Procesor PicoBlaze	3 h	8 (+4 za wersję rozszerzoną)
7	Procesor MicroBlaze	3 h	10 (+4 za wersję rozszerzoną)
8a	Core Generator (wersja 3)	3 h	8
8b	Rozbudowa systemu MicroBlaze	3 h	8
9	Środowisko SystemC	3 h	10

Uwaga! Ćwiczenia 5a i 5b można wykonywać jako niezależne ćwiczenia i za każde można uzyskać 8 punktów (zalecana kolejność: najpierw 5a, następnie 5b).

Uwaga! Ćwiczenia 8a i 8b można wykonywać jako niezależne ćwiczenia i za każde można uzyskać 8 punktów (ćwiczenie 8b musi być wykonane po ćwiczeniu 7 i po ćwiczeniu 5b lub 8a).

Suma punktów z laboratorium i kolokwium	Ocena
> 90	5,0
81 – 90	4,5
71 – 80	4,0
61 – 70	3,5
50 – 60	3,0
< 50	2,0

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 35 punktów z laboratorium i minimum 15 punktów z kolokwium.

Uzyskanie powyżej 80 punktów w sumie za wszystkie ćwiczenia zwalnia z kolokwium na wykładzie z oceną końcową z przedmiotu 5,0.

Uwaga! Uzyskanie powyżej 70 punktów w sumie za wszystkie ćwiczenia także zwalnia z kolokwium na wykładzie, ale z oceną końcową 4,5 (nadal można jednak przystąpić do kolokwium, przy czym przystąpienie oznacza rezygnację ze zwolnienia i konieczność uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium w celu zaliczenia przedmiotu).

[Przykładowe fragmenty kodu w VHDL i Verilog®](#)

Laboratorium – ćwiczenia przystosowane do trybu zdalnego:

Numer ćwiczenia	Nazwa ćwiczenia	Orientacyjny czas wykonania	Maks. liczba punktów
1	Generator parzystości	2 h	6
2	Licznik w kodzie Graya	2 h	6
3	Sterowanie wyświetlaczem LED	3 h	6
4	Monitor portu RS-232	3 h	8
5a	Core Generator (wersja 1)	3 h	8
5b	Core Generator (wersja 2)	3 h	8
6	Procesor PicoBlaze	3 h	8 (+4 za wersję rozszerzoną)
7	Procesor MicroBlaze	3 h	10 (+4 za wersję rozszerzoną)
8a	Core Generator (wersja 3)	3 h	8
8b	Rozbudowa systemu MicroBlaze	3 h	8
9	Środowisko SystemC	3 h	10

